GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Nền tảng Hỗ trợ Học tập Thông minh BrainMemo (Modular Monolith .NET 8)

Học phần:	Đồ án Phát triển ứng dụng phía máy chủ nâng cao
Mô hình kiến trúc:	Modular Monolith trên nền tảng .NET 8
Hạ tầng kỹ thuật:	Docker Compose, Object Storage (Cloudflare R2 / MinIO), VPS Linux, Cloudflare SSL/TLS
Công nghệ cốt lõi:	ASP.NET Core (.NET 8), Entity Framework Core (4 Schemas), MediatR Event Bus, Gemini 3.5 Flash

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN & MỤC TIÊU BÀI TOÁN

1.1. Bối cảnh & Đặt vấn đề:

Trong thời đại chuyển đổi số giáo dục, việc tổ chức và quản lý kiến thức thường gặp các rào cản lớn: tài liệu học tập dài dòng gây phân mảnh, người học tiếp thu thụ động thiếu công cụ củng cố kiến thức tức thì (Flashcard, Quiz), và giảng viên gặp khó khăn trong việc kiểm soát bảo mật nội dung chia sẻ theo từng bài học riêng biệt.

1.2. Giải pháp hệ thống BrainMemo:

BrainMemo là nền tảng quản lý khóa học phân cấp đa tầng (Course → Chapter → Page → Block), cung cấp môi trường soạn thảo bài học trực quan (văn bản Markdown, âm thanh, hình ảnh, video). Hệ thống tích hợp Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (Gemini 3.5 Flash) nhằm tự động bóc tách tài liệu bài giảng để sinh bộ thẻ Flashcard ghi nhớ ngắt quãng và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quiz kèm giải thích chi tiết.

1.3. Mục tiêu học phần & Tiêu chí kỹ thuật nâng cao:

Dự án được triển khai để giải quyết toàn diện chuẩn đầu ra CLO1 và CLO2 của học phần Đồ án Phát triển ứng dụng phía máy chủ nâng cao. Hệ thống không dừng lại ở mô hình Monolith truyền thống mà chuyển đổi hoàn toàn sang kiến trúc Modular Monolith chuẩn mực: cô lập dữ liệu theo 4 Schema CSDL độc lập, giao tiếp liên module qua In-memory Event Bus (MediatR), tích hợp dịch vụ lưu trữ đám mây chuẩn S3 (Cloudflare R2 / MinIO) bằng Presigned URL, đóng gói toàn diện qua Docker Compose và vận hành trực tiếp trên máy chủ VPS có chứng chỉ bảo mật Cloudflare SSL/TLS

II. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG (FR & NFR)

2.1 Đặc tả Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements - FR)

Toàn bộ các tính năng nghiệp vụ của hệ thống được chuẩn hóa và phân rã theo 4 Module độc lập thuộc kiến trúc Modular Monolith:

Mã FR	Phân hệ (Module)	Nhóm chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết
FR-ID-01	Module 1: Identity & Access	Đăng ký & Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản với email hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 6 ký tự. Xác thực đăng nhập qua mật khẩu băm BCrypt, cấp cặp thẻ xác thực: Access Token (JWT Bearer ngắn hạn) và Refresh Token dài hạn lưu trong CSDL.
FR-ID-02	Module 1: Identity & Access	Quản lý phiên làm việc	Cung cấp cơ chế làm mới token (Token Rotation) qua Refresh Token còn hạn. Cho phép đăng xuất và thu hồi (Revoke) phiên làm việc trong CSDL để chống tái sử dụng token.
FR-ID-03	Module 1: Identity & Access	Hồ sơ & Bảo mật cá nhân	Cho phép xem và cập nhật thông tin cá nhân (Ảnh đại diện Avatar, tiểu sử Bio tối đa 500 ký tự). Hỗ trợ đổi mật khẩu (bắt buộc xác thực mật khẩu cũ trước khi lưu chuỗi băm mới).
FR-ID-04	Module 1: Identity & Access	Phân quyền vai trò (RBAC)	Kiểm soát quyền truy cập API dựa trên vai trò: Khách vãng lai (Guest), Thành viên (User), Học viên (Student), Tác giả khóa học (Course Creator) và Quản trị viên (Admin).
FR-CUR-01	Module 2: Curriculum & Content	Quản trị khóa học (CRUD)	Course Creator có quyền khởi tạo khóa học mới, tự động sinh slug chuẩn SEO, chỉnh sửa thông tin, xem danh sách khóa học của tôi và xóa khóa học (kèm xác nhận xóa cascade các chương con).
FR-CUR-02	Module 2: Curriculum & Content	Cấu trúc bài giảng phân cấp	Quản lý cây bài học 3 tầng: Khóa học → Chương (Chapter) → Trang (Page). Cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị thông qua chỉ số order_index.

Mã FR	Phân hệ (Module)	Nhóm chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết
FR-CUR-03	Module 2: Curriculum & Content	Soạn thảo khối nội dung đa hình	Hỗ trợ mô hình khối đa hình (Block-based): Soạn thảo văn bản (Text Block dạng Markdown/RichText), tạo câu hỏi trắc nghiệm (Quiz Block), và danh sách thẻ ghi nhớ (Flashcard Block).
FR-CUR-04	Module 2: Curriculum & Content	Xem trước & Trạng thái	Hỗ trợ lưu nháp (is_draft = true) hoặc công bố chính thức. Cung cấp chế độ xem trước toàn bộ chương học (Live Preview) theo đúng góc nhìn của học viên.
FR-CUR-05	Module 2: Curriculum & Content	Khám phá, Tìm kiếm & Lọc	Cung cấp danh mục khóa học công khai mới nhất; tìm kiếm từ khóa không phân biệt hoa thường; hỗ trợ bộ lọc đa điều kiện theo thẻ tag, danh mục và phân trang dữ liệu.
FR-CUR-06	Module 2: Curriculum & Content	Kiểm soát truy cập 2 tầng	Cho phép cấu hình chế độ truy cập (PUBLIC, PRIVATE, PROTECTED) độc lập cho Khóa học và từng Chương. Chế độ PROTECTED bắt buộc nhập đúng mật mã Passcode mới được mở nội dung.
FR-STO-01	Module 3: Media & Storage	Tiếp nhận & Kiểm duyệt tệp	Kiểm tra tính hợp lệ của tệp tải lên: định dạng MIME (image/*, audio/mp3, video/mp4) và kích thước tệp tối đa trước khi cấp phép lưu trữ.
FR-STO-02	Module 3: Media & Storage	Sinh Presigned Upload URL	Gọi S3 SDK sinh đường dẫn tải lên trực tiếp (Presigned PUT URL) có thời hạn ngắn (5–10 phút) để Client đẩy file thẳng lên Cloudflare R2 / MinIO Bucket.

Mã FR	Phân hệ (Module)	Nhóm chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết
FR-STO-03	Module 3: Media & Storage	Phân phối & Quản lý siêu dữ liệu	Lưu trữ siêu dữ liệu (tên file, dung lượng, object_key, bucket) vào CSDL. Sinh đường dẫn Presigned GET URL ngắn hạn để phát stream video/âm thanh an toàn trong bài học.
FR-STO-04	Module 3: Media & Storage	Dọn dẹp tệp tin mồ côi	Tự động hoặc hỗ trợ thu hồi, xóa đối tượng trên Object Storage khi khối nội dung hoặc khóa học bị xóa, tránh lãng phí dung lượng lưu trữ.
FR-AI-01	Module 4: AI & Assessment	AI tự động sinh Flashcard	Bóc tách tài liệu bài giảng, gửi prompt kèm JSON Structured Outputs sang Gemini 3.5 Flash để tự động tạo bộ thẻ ghi nhớ gồm 2 mặt (Thuật ngữ - Định nghĩa) có thể xem trước và sửa trước khi lưu.
FR-AI-02	Module 4: AI & Assessment	AI tự động sinh đề Quiz	Phân tích ngữ cảnh giáo trình, tự động sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm 4 lựa chọn, vị trí đáp án chính xác và lời giải thích chi tiết cho từng câu.
FR-AI-03	Module 4: AI & Assessment	Trình làm bài & Chấm điểm	Cung cấp giao diện làm bài Quiz tương tác, chấm điểm độc lập phía máy chủ chống gian lận, lưu lịch sử bài làm (quiz_attempts) và hiển thị giải thích đáp án.
FR-AI-04	Module 4: AI & Assessment	Cập nhật tiến độ liên Module	Khi học viên hoàn thành bài học, phát sự kiện ChapterCompletedDomainEvent qua In-memory Event Bus (MediatR) để Module 2 tự động cập nhật % tiến độ học tập mà không vi phạm nguyên tắc cô lập CSDL.

Mã FR	Phân hệ (Module)	Nhóm chức năng	Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết
FR-AI-05	Module 4: AI & Assessment	Thống kê, Bảng xếp hạng & Thảo luận	Cung cấp bảng điều khiển thống kê tỷ lệ hoàn thành cho Creator; bảng xếp hạng Top Course/Creator; diễn đàn bình luận và trao đổi trực tiếp trong khóa học.

2.2 Đặc tả Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Các tiêu chí chất lượng kỹ thuật của hệ thống được lượng hóa cụ thể theo chuẩn kiểm thử và vận hành thực tế:

Bảng đặc tả các yêu cầu phi chức năng về chất lượng hệ thống

Mã NFR	Tiêu chí chất lượng	Yêu cầu đáp ứng cụ thể
1. Yêu cầu về Hiệu năng và Tốc độ Phản hồi (Performance)		
NFR-PERF-01	Thời gian phản hồi API cơ bản	Thời gian xử lý và phản hồi trung bình của các API CRUD cơ bản (Đăng nhập, truy vấn danh sách khóa học, xem chương) không vượt quá 200 ms trong điều kiện mạng ổn định.
NFR-PERF-02	Tải và phân phối Media qua Object Storage	Máy chủ backend VPS không trực tiếp gánh băng thông file nặng; 100% tệp tin video, âm thanh, hình ảnh được đẩy và phát stream trực tiếp qua Cloudflare R2 / MinIO thông qua Presigned URL với thời gian tạo link dưới 100 ms.
NFR-PERF-03	Tốc độ xử lý sinh học liệu của AI	Thời gian gọi Gemini 3.5 Flash API bóc tách tài liệu và sinh bộ Quiz/Flashcard hoàn tất trong vòng 3 đến 5 giây với cấu hình chuẩn Structured JSON Outputs.
NFR-PERF-04	Tối ưu hóa truy vấn CSDL	Hệ thống hỗ trợ phân trang (Pagination Envelope) và đánh chỉ mục (Indexing) cho các bảng lớn; tốc độ truy vấn danh sách tìm kiếm khóa học đạt dưới 150 ms, kiểm soát hoàn toàn hiện tượng N+1 Query thông qua phép chiếu LINQ DTO tối ưu.
2. Yêu cầu về Bảo mật và An toàn Dữ liệu (Security)		
NFR-SEC-01	Băm mật khẩu và Passcode an toàn	Mật khẩu tài khoản và mã truy cập (Passcode) của khóa học/chương ở chế độ Protected bắt buộc phải được băm một chiều an toàn bằng thuật toán BCrypt (Work Factor ≥ 10), tuyệt đối không lưu trữ văn bản thô (Plaintext).

Mã NFR	Tiêu chí chất lượng	Yêu cầu đáp ứng cụ thể
NFR-SEC-02	Quản lý phiên và Ủy quyền bảo mật	Xác thực các yêu cầu gửi lên qua chuỗi JWT Bearer Token (thời hạn 15–60 phút). Cặp Refresh Token được lưu trong CSDL và bảo vệ bằng cơ chế xoay vòng (Token Rotation) nhằm chống tấn công chiếm đoạt phiên.
NFR-SEC-03	Mã hóa đường truyền mạng toàn trình	Toàn bộ lưu lượng Internet từ Client đến hệ thống được bảo vệ qua chứng chỉ SSL/TLS Cloudflare (Full/Strict): Mã hóa HTTPS tại Cloudflare Edge và xác thực với Origin CA Certificate tại Nginx Reverse Proxy trên máy chủ VPS.
NFR-SEC-04	Quản trị bí mật hệ thống (Secret Management)	100% các chuỗi kết nối CSDL, API Key (Gemini API), Khóa bảo mật S3/R2 không được hardcode trong mã nguồn; toàn bộ được quản trị tập trung qua biến môi trường (.env) và nạp an toàn vào Container lúc khởi chạy.
3. Yêu cầu về Kiến trúc và Tính Module (Architecture & Modularity)		
NFR-ARCH-01	Cô lập Dữ liệu theo Schema	Hệ thống backend tuân thủ chuẩn Modular Monolith: Mỗi Module độc lập quản lý 1 DbContext và 1 Schema CSDL riêng biệt (identity, curriculum, storage, assessment). Tuyệt đối không tạo khóa ngoại (Foreign Key) vật lý chéo giữa các Module.
NFR-ARCH-02	Ghép nối lỏng giữa các phân hệ (Loose Coupling)	Giao tiếp nghiệp vụ liên Module (ví dụ: cập nhật % tiến độ học tập khi nộp bài Quiz) bắt buộc xử lý phi tập trung qua cơ chế In-memory Event Bus (MediatR), không gọi trực tiếp tầng Data Access của module khác.

Mã NFR	Tiêu chí chất lượng	Yêu cầu đáp ứng cụ thể
4. Yêu cầu về Tính sẵn sàng và Triển khai (DevOps & Deployability)		
NFR-OPS-01	Container hóa cụm dịch vụ	Toàn bộ cụm dịch vụ (web-api, database, minio) được cấu hình đồng bộ bằng Docker Compose và có thể khởi chạy hoàn chỉnh chỉ với 1 câu lệnh duy nhất (docker compose up -d).
NFR-OPS-02	Tối ưu hóa dung lượng Image	Dockerfile áp dụng kỹ thuật Multi-stage build, đảm bảo kích thước Image backend sau khi đóng gói đạt dưới 200 MB để tối ưu hóa thời gian build và triển khai.
NFR-OPS-03	Tự động hóa CI/CD Pipeline	Khi mã nguồn được hợp nhất (merge) vào nhánh main, kịch bản CI/CD (GitHub Actions / Jenkins) tự động kích hoạt kiểm thử lỗi biên dịch, build Docker Image, push lên GitHub Container Registry (GHCR) và trigger deploy lên máy chủ VPS.
NFR-OPS-04	Chuẩn hóa tài liệu giao tiếp	Toàn bộ các API công khai và nội bộ phải được tài liệu hóa tự động 100% thông qua Swagger UI / OpenAPI Specification để thuận tiện cho việc kiểm thử chéo giữa các nhóm.

III. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SYSTEM ARCHITECTURE)

Hệ thống BrainMemo được xây dựng theo mô hình 4 tầng phân lập rõ ràng nhằm đảm bảo hiệu năng cao, tính sẵn sàng và độ an toàn bảo mật khi vận hành thực tế trên mạng Internet:

Tầng kiến trúc	Thành phần kỹ thuật	Nhiệm vụ & Cơ chế vận hành
Tầng 1: Client	Single Page App (React + TypeScript)	Giao diện người dùng tương tác, gửi request HTTPS RESTful API và nhận phản hồi JSON hiển thị giao diện mượt mà.
Tầng 2: Edge & Security	Cloudflare DNS & SSL Edge Proxy	Quản lý tên miền .id.vn, bảo vệ chống DDoS, WAF, CDN tài nguyên tĩnh và mã hóa đường truyền HTTPS bằng chứng chỉ Cloudflare Edge.
Tầng 3: Host Server	VPS Linux + Nginx + Docker Compose (.NET 8 Engine)	Nginx Reverse Proxy tiếp nhận TLS từ Cloudflare, giải mã và điều hướng vào ASP.NET Core API container. Động cơ chia 4 Module độc lập, liên kết qua MediatR.
Tầng 4: External Services	Cloudflare R2 / MinIO + Google Gemini 3.5 Flash	Lưu trữ Object Storage chuẩn S3 phân phối file bài giảng trực tiếp. LLM API tiếp nhận prompt có cấu trúc JSON để sinh học liệu tức thì.

3.1. Cơ chế cốt lõi 1: Giao tiếp lỏng liên Module (In-memory Event Bus)

Để tuân thủ triệt để nguyên tắc Modular Monolith, các module không truy vấn chéo DbContext của nhau. Khi học viên nộp bài kiểm tra ở Module 4 (Assessment), hệ thống phát một sự kiện ChapterCompletedDomainEvent vào MediatR Event Bus. Module 2 (Curriculum) đăng ký lắng nghe sự kiện này và tự động thực thi tác vụ tính toán lại % tiến độ khóa học trên schema của mình. Cơ chế này giúp loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc cứng (Loose Coupling) giữa các khối chức năng.

3.2. Cơ chế cốt lõi 2: Tối ưu tải Media qua Presigned URL (Object Storage S3)

Thay vì người dùng upload các tệp video, âm thanh dung lượng hàng trăm Megabyte trực tiếp lên máy chủ VPS (gây tắc nghẽn CPU và nghẽn băng thông), hệ thống áp dụng luồng Presigned URL chuẩn kiến trúc đám mây: Backend chỉ đóng vai trò xác thực và sinh ra một đường dẫn có chữ ký số (Presigned URL) có thời hạn 10 phút. Trình duyệt client sẽ tải tệp trực tiếp lên Bucket Cloudflare R2 / MinIO. Khi học viên học bài, backend sinh Presigned GET URL ngắn hạn để phát video an toàn.

IV. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN RÃ SCHEMA (DATABASE DESIGN)

Cơ sở dữ liệu được tổ chức thành 4 Schemas độc lập tương ứng với 4 Module trong hệ thống. Các bảng trong cùng một schema liên kết chặt chẽ qua Foreign Key (FK), trong khi liên kết sang schema khác chỉ lưu Logical ID (cột BIGINT thông thường):

- **Schema 1: `identity` (IdentityDbContext)**: Quản lý tài khoản và phiên bảo mật: bảng `users` (thông tin người dùng, băm BCrypt), `user_roles` (phân quyền vai trò), `refresh_tokens` (quản lý xoay vòng token và thu hồi phiên).
- **Schema 2: `curriculum` (CurriculumDbContext)**: Quản lý khóa học và cấu trúc bài giảng: bảng `courses` (chứa creator_id logic, mã hóa passcode), `tags` & `course_tags` (phân loại tìm kiếm),

`chapters` (phân cấp chương), `pages` (trang bài học), `blocks` (bảng cha đa hình), `text_blocks` (nội dung Markdown).

- **Schema 3: `storage` (StorageDbContext)**: Quản lý siêu dữ liệu media đám mây: bảng `media_files` (lưu owner_id logic, object_key duy nhất trên bucket, tên bucket, định dạng MIME và dung lượng file bytes).
- **Schema 4: `assessment` (AssessmentDbContext)**: Quản lý học liệu đánh giá và AI: bảng `quiz_blocks`, `quiz_questions`, `quiz_options` (ngân hàng trắc nghiệm); `flashcard_blocks`, `flashcards` (bộ thẻ nhớ); `quiz_attempts` (lịch sử làm bài); `user_course_progress` (tiến độ học); `discussions` (thảo luận trao đổi).